Correction Examen MAP201 - IMAGE - 2024

(session 1)

Exercice 1.

1- Définition d'une image : nb de lignes M x nb de colonnes N.
Codage 64 bits = 8 octets / pixel.
Image carrée $\Rightarrow M = N$.
D'où $M \times N \times 8 = M^2 \times 8 = 2048$, soit $M = 16 \ (= N)$.

2- 1-c-B : Deux zones bien distinctes en intensité.
2-b-A : Image très sombre
3-d-D : Image équilibrée.
4-a-C : Image sur-exposée. Beaucoup de pixels saturés à 255.

Exercice 2:

1- On note H l'histo. cumulé. $\forall p \in \{0, \dots, 255\}$,

$$H(p) = h(0) + \dots + h(p)$$
$$= \#\{\text{pixels} \leq p\}$$

2- On calcule d'abord l'histogramme h.

$h(50) = 3$
$h(60) = 3$
$h(70) = 2$
$h(100) = 1$
$h(120) = 2$
$h(150) = 1$
$h(200) = 4$
$h(210) = 1$
$h(215) = 2$
$h(255) = 1$
Pour tout autre p, $h(p) = 0$

Hist. cum. →

$0 \leq p < 50$	$H(p) = 0$
$50 \leq p < 60$	$H(p) = 3$
$60 \leq p < 70$	$H(p) = 6$
$70 \leq p < 100$	$H(p) = 8$
$100 \leq p < 120$	$H(p) = 9$
$120 \leq p < 150$	$H(p) = 11$
$150 \leq p < 200$	$H(p) = 12$
$200 \leq p < 210$	$H(p) = 16$
$210 \leq p < 215$	$H(p) = 17$
$215 \leq p < 255$	$H(p) = 19$
	$H(255) = 20$.

3-a- L'égalisation d'histogramme est une transformation pixel-à-pixel de l'image visant à rendre son histogramme cumulé le plus linéaire possible.

b- Ici, $T(p) = \frac{255}{20} \times H(p) = 12{,}75 \times H(p)$.
On calcule d'abord la valeur des pixels dans la nouvelle image I_1^*

$I_1^*[0,0]$, $I_1^*[1,0]$, $I_1^*[2,0]$: $T(50) = 12{,}75 \times H(50) = 12{,}75 \times 3 = 38{,}25 \sim 38$ (codage 8 bits)

$I_1^*[3,0]$, $I_1^*[0,1]$, $I_1^*[2,1]$: $T(60) = 12{,}75 \times H(60) = 12{,}75 \times 6 = 76{,}5 \sim 76$

De même, on trouve : $I^* = \begin{bmatrix} 38 & 76 & 114 & 204 & 242 \\ 38 & 102 & 102 & 204 & 216 \\ 38 & 76 & 140 & 204 & 242 \\ 76 & 153 & 140 & 204 & 255 \end{bmatrix}$

L'histogramme cumulé de I^*, noté H^*, est donc :

$0 \leq p < 38$	$H^*(p) = 0$
$38 \leq p < 76$	$H^*(p) = 3$
$76 \leq p < 102$	$H^*(p) = 6$
$102 \leq p < 114$	$H^*(p) = 8$
$114 \leq p < 140$	$H^*(p) = 9$
$140 \leq p < 153$	$H^*(p) = 11$
$153 \leq p < 204$	$H^*(p) = 12$
$204 \leq p < 216$	$H^*(p) = 16$
$216 \leq p < 242$	$H^*(p) = 17$
$242 \leq p < 255$	$H^*(p) = 19$
	$H^*(255) = 20$

(Noter que les valeurs $H(i)$ n'ont pas changé par rapport à H. Seules les bornes des intervalles ont changé.)

Exercice 3 :

1 - H est un masque flou : - coefficient central ≥ 0
- " s extérieurs ≤ 0
- somme des coeff = 1.

2 - Pixels de bord → 0
Pixels centraux (4 centraux) : $\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 5 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 3 \end{bmatrix} = 3$

$I_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 3 & 0 \\ 0 & 3 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

3 - La luminosité globale ne change pas car la somme des coefficients du filtre vaut 1.

Exercice 4 :

1 - Toutes les lignes étant identiques, il suffit de calculer une seule ligne de la nouvelle image.
On applique le filtre $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -0{,}5 & 0 & 0{,}5 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, ce qui donne :

$$D_x = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & \boxed{-1} & -1{,}5 & -114 & 3{,}5 & 114 & -3 & 12 & 10 \\ 0 & 2 & -1 & -1{,}5 & -114 & 3{,}5 & 114 & -3 & 12 & 10 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Par ex : $\boxed{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -0{,}5 & 0 & 0{,}5 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 230 & 227 & 228 \\ 230 & 227 & 228 \\ 230 & 227 & 228 \end{bmatrix} = -0{,}5 \times 230 + 0{,}5 \times 228$
$= -1$ ■

2 - Normalement, $\|\nabla I\| = \sqrt{D_x^2 + D_y^2}$
Mais ici, les colonnes de l'image sont constantes, donc la dérivée partielle par rapport à y est nulle.
D'où $\|\nabla I\| = \sqrt{D_x^2 + 0^2} = \sqrt{D_x^2} = |D_x|$

3 - Pour détecter les contours de I_3 (qui sont autour de la colonne centrale, qui vaut zéro), on peut par exemple appliquer un seuil (ici, par exemple, 20).
Seuls les pixels des 2 colonnes autour de la colonne centrale seront inclus dans les bords, comme souhaité.